

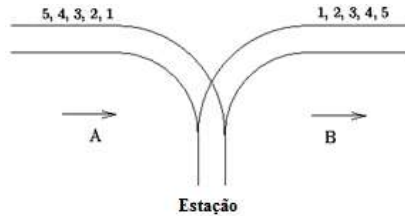
beecrowd | 1062

Trilhos

Autor Desconhecido

Timelimit: 1

Há uma famosa estação de trem na cidade PopPush. Esta cidade fica em um país incrivelmente acidentado e a estação foi criada no último século. Infelizmente os fundos eram extremamente limitados naquela época. Foi possível construir somente uma pista. Além disso, devido a problemas de espaço, foi feita uma pista apenas até a estação (veja figura abaixo).



A tradição local é que todos os comboios que chegam vindo da direção A continuam na direção B com os vagões reorganizados, de alguma forma. Suponha que o trem que está chegando da direção A tem $N \leq 1000$ vagões numerados **sempre** em ordem crescente **1, 2, ..., N**. O primeiro que chega é o **1** e o último que chega é o **N**. Existe um chefe de reorganizações de trens que quer saber se é possível reorganizar os vagões para que os mesmos saiam na direção B na ordem **a₁, a₂, a_n**.

O chefe pode utilizar qualquer estratégia para obter a saída desejada. No caso do desenho ilustrado acima, por exemplo, basta o chefe deixar todos os vagões entrarem na estação (do 1 ao 5) e depois retirar um a um: retira o 5, retira o 4, retira o 3, retira o 2 e por último retira o 1. Desta forma, se o chefe quer saber se a saída 5,4,3,2,1 é possível em **B**, a resposta seria **Yes**. Vagão que entra na estação **só pode sair para a direção B** e é possível incluir quantos forem necessários para retirar o primeiro vagão desejado.

Entrada

O arquivo de entrada consiste de um bloco de linhas, cada bloco, com exceção do último, descreve um trem e possivelmente mais do que uma requisição de reorganização. Na primeira linha de cada bloco há um inteiro N que é a quantidade de vagões. Em cada uma das próximas linhas de entrada haverá uma permutação dos valores **1, 2, ..., N**. A última linha de cada bloco contém apenas 0. Um bloco iniciando com zero (0) indica o final da entrada.

Saída

O arquivo de saída contém a quantidade de linhas correspondente às linhas com permutações no arquivo de entrada. Cada linha de saída deve ser **Yes** se for possível organizar os vagões da forma solicitada e **No**, caso contrário. Há também uma linha em branco após cada bloco de entrada. No exemplo abaixo, O primeiro caso de teste tem 3 permutações para 5 vagões. O ultimo zero dos testes de entrada não devem ser processados.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5	Yes
5 4 3 2 1	Yes
1 2 3 4 5	No
5 4 1 2 3	
0	Yes
6	
1 3 2 5 4 6	
0	
0	

Tradução & Dataset por Neilor